Backend programozás – Fórum adatbázis

Feladat

Készíts egy Node.js és Express.js alapú REST API-t, amely a forum nevű MySQL-adatbázisból szolgáltat adatokat.

Az adatbázis három táblát tartalmaz:

felhasznalo

- id: felhasználó azonosítója
- veznev: vezetéknév
- utonev: utónév
- email: e-mail-cím
- utolso: utolsó aktivitás dátuma

hirfolyam

- id: hírfolyam azonosítója
- megnevezes: hírfolyam neve
- moderator: moderátor felhasználói azonosítója

uzenet

- id: üzenet azonosítója
- tartalom: üzenet szövege
- f_id: az üzenetet küldő felhasználó azonosítója
- h_id: a hírfolyam azonosítója
- kuldido: az üzenet küldésének időpontja

Általános követelmények

- Minden végpont GET metódust használjon.
- Az adatokat MySQL-adatbázisból kell lekérdezni.
- A kliens és a szerver közötti kommunikáció JSON-formátumban történjen.
- A válaszok megfelelő JSON-objektumokat vagy JSON-tömböket tartalmazzanak, a **mintának megfelelően!!!**
- Ahol szükséges, a paramétereket a req.params vagy req.query segítségével kell feldolgozni.
- A nem létező rekordok esetén megfelelő JSON-hibaüzenetet kell visszaadni.
- A hiányzó vagy hibás paramétereket ellenőrizni kell.
- A változónevek lehetőleg magyar nyelvűek legyenek.
- A feladatokat Postman vagy böngésző segítségével teszteld.

1. Felhasználók listázása

Végpont: *GET /felhasznalok*

- Listázd ki az összes felhasználó azonosítóját, vezetéknevét, utónevét és e-mail-címét.
- Az eredmény vezetéknév, majd utónév szerint növekvő sorrendben jelenjen meg.


```
[
  {
    "id": 135,
    "veznev": "Bálint",
    "utonev": "Karl",
    "email": "balint.karl@toll.hu"
  },
  {
    "id": 15,
    "veznev": "Bálint",
    "utonev": "Eszter",
    "email": "balint.eszter@levlap.hu"
  }
]
```


2. Hírfolyamok és moderátoraik

Végpont: *GET /hirfolyamok*

Listázd ki az összes hírfolyamot a moderátorának teljes nevével együtt. A válasz tartalmazza:

- hírfolyam azonosítója
- hírfolyam megnevezése
- moderátor teljes neve


```
[
  {
    "id": 1,
    "megnevezes": "kerékpáros kresz",
    "moderator": "Tánczos Márta"
  },
  {
    "id": 2,
    "megnevezes": "túrakerékpár",
    "moderator": "Károly Attila"
  },
  {
    "id": 3,
    "megnevezes": "e-bike",
    "moderator": "Nyers Zoltán"
  }
]
```

3. Felhasználói aktivitás összesítése

Végpont: *GET /aktivitas*

Készíts statisztikát arról, hogy hány felhasználó volt utoljára aktív az egyes években.

- A válasz az évet és a felhasználók számát tartalmazza.
- Az eredményt év szerint csökkenő sorrendben jelenítsd meg.


```
[
  {
    "ev": 2024,
    "felhasznalok_szama": 145
  },
  {
    "ev": 2023,
    "felhasznalok_szama": 8
  },
  {
    "ev": 2022,
    "felhasznalok_szama": 12
  }
]
```


4. Hírfolyamok üzenetszáma

Végpont: *GET /hirfolyam-statisztika*

Határozd meg, hogy az egyes hírfolyamokhoz hány üzenet tartozik.

- A válasz tartalmazza a hírfolyam nevét és az üzenetek számát.
- Az eredményt az üzenetek száma szerint csökkenő sorrendben jelenítsd meg.


```
[
  {
    "hirfolyam": "kerékpáros kresz",
    "uzenetek_szama": 65
  },
  {
    "hirfolyam": "túrakerékpár",
    "uzenetek_szama": 40
  },
  {
    "hirfolyam": "e-bike",
    "uzenetek_szama": 33
  }
]
```

5. Legaktívabb felhasználók

Végpont: *GET /top-felhasznalok*

Határozd meg azt az öt felhasználót, akik a legtöbb üzenetet küldték. A válasz tartalmazza:

- felhasználó azonosítója
- teljes neve (vezetéknév keresztnév formátumban)
- elküldött üzeneteinek száma
- Az eredményt az üzenetek száma szerint csökkenő sorrendben jelenítsd meg.


```
[
  {
    "id": 107,
    "nev": "Bujdos Péter",
    "uzenetek_szama": 12
  },
  {
    "id": 118,
    "nev": "Nik András",
    "uzenetek_szama": 10
  },
  {
    "id": 24,
    "nev": "Károly Attila",
    "uzenetek_szama": 8
  }
]
```


6. Felhasználók keresése név alapján

Végpont: *GET /kereses?nev=Kovács*

A nev paraméter alapján keresd meg azokat a felhasználókat, akiknek a vezetéknevében vagy utónevében szerepel a megadott szöveg.

- A keresés részleges egyezést is fogadjon el, és ne legyen kis- és nagybetűérzékeny.
- A válasz tartalmazza a felhasználók azonosítóját, teljes nevét és e-mail-címét.


```
[
  {
    "id": 7,
    "nev": "Kovács Gusztáv",
    "email": "kovacs.gusztav@papir.hu"
  },
  {
    "id": 56,
    "nev": "Kovács Olivér",
    "email": "kovacs.oliver@toll.hu"
  },
  {
    "id": 71,
    "nev": "Kovács Tibor",
    "email": "kovacs.tibor@porto.hu"
  }
]
```

7. Felhasználók szűrése aktivitási dátum alapján

Végpont: *GET /aktiv-felhasznalok?datum=2024-12-25*

Listázd azokat a felhasználókat, akiknek utolsó aktivitási dátuma a megadott dátumra vagy annál későbbre esik.

- Az eredményt az aktivitási dátum szerint csökkenő sorrendben jelenítsd meg.


```
[
  {
    "id": 25,
    "nev": "Klaumer Endre",
    "utolso": "2024-12-31"
  },
  {
    "id": 28,
    "nev": "Nyolcas Endre",
    "utolso": "2024-12-31"
  },
  {
    "id": 56,
    "nev": "Kovács Olivér",
    "utolso": "2024-12-31"
  }
]
```


8. Üzenetek időintervallum alapján

Végpont: *GET /uzenetek-idoszak?tol=08:00&ig=12:00*

Listázd ki azokat az üzeneteket, amelyek küldési időpontja a megadott intervallumba esik. A válasz tartalmazza:

- üzenet azonosítója
- üzenet tartalma
- küldés időpontja
- küldő teljes neve
- Az eredményt időpont szerint növekvő sorrendben jelenítsd meg.


```
[
  {
    "id": 23,
    "tartalom": "Autósoknak szájbarágósan jeleznek mindent...",
    "kuldido": "08:06:00",
    "kuldo": "Nik András"
  },
  {
    "id": 24,
    "tartalom": "Más, voltam ma Szlovákiában cangával...",
    "kuldido": "08:10:00",
    "kuldo": "Kis Samu"
  }
]
```

9. Üzenetek keresése tartalom alapján

Végpont: *GET /uzenet-kereses?szoveg=kerékpár*

Listázd azokat az üzeneteket, amelyek tartalmazzák a megadott keresési szöveget.

- A válaszban jelenjen meg az üzenet tartalma, a küldő neve és a hírfolyam megnevezése.


```
[
  {
    "tartalom": "Ki tud olyan biztosítót ahol köthetek kerékpárbiztosítást...",
    "kuldo": "Károly Attila",
    "hirfolyam": "túrakerékpár"
  },
  {
    "tartalom": "Egy jó kerékpárút...",
    "kuldo": "Szedlacsek Tas",
    "hirfolyam": "kerékpáros kresz"
  }
]
```


10. Felhasználó lekérdezése azonosító alapján

Végpont: *GET /felhasznalok/24*

A megadott azonosító alapján kérdezd le a felhasználó minden adatát.
Ha nincs ilyen azonosítójú felhasználó, küldj 404-es HTTP-státuszkódot és JSON-hibaüzenetet.


```
{
  "id": 24,
  "veznev": "Károly",
  "utonev": "Attila",
  "email": "karoly.attila@belyeg.hu",
  "utolso": "2024-12-27"
}
```

11. Adott felhasználó üzenetei

Végpont: *GET /felhasznalok/24/uzenetek*

Listázd az adott felhasználó összes üzenetét. A válasz tartalmazza:

- üzenet azonosítója
- üzenet tartalma
- hírfolyam megnevezése
- küldés időpontja
- Az üzeneteket küldési időpont szerint rendezd.


```
[
  {
    "id": 2,
    "tartalom": "Edzőtúra a Cserhátban - kora tavaszi erőpróba...",
    "hirfolyam": "túrakerékpár",
    "kuldido": "04:26:00"
  },
  {
    "id": 6,
    "tartalom": "Ki tud olyan biztosítót ahol köthetek kerékpárbiztosítást...",
    "hirfolyam": "túrakerékpár",
    "kuldido": "05:16:00"
  }
]
```


12. Hírfolyam üzenetei

Végpont: *GET /hirfolyamok/2/uzenetek*

Listázd a megadott hírfolyamhoz tartozó üzeneteket.

- Minden üzenet mellett jelenjen meg a küldő felhasználó teljes neve.
- Az eredményt küldési időpont szerint növekvő sorrendben jelenítsd meg.


```
[
  {
    "id": 1,
    "tartalom": "Egy kora tavaszi bringás bemelegítés invitállak ti...",
    "kuldo": "Kalmár György",
    "kuldido": "04:12:00"
  },
  {
    "id": 2,
    "tartalom": "Edzőtúra a Cserhátban - kora tavaszi erőpróba...",
    "kuldo": "Károly Attila",
    "kuldido": "04:26:00"
  }
]
```

13. Felhasználó részvételi statisztikája

Végpont: *GET /felhasznalok/24/statisztika*

Készíts statisztikát egy megadott felhasználóról. A válasz tartalmazza:

- felhasználó teljes neve
- összes elküldött üzeneteinek száma
- hány különböző hírfolyamban írt üzenetet
- legkorábbi üzenetének időpontja
- legkésőbbi üzenetének időpontja
- Ha a felhasználó még nem küldött üzenetet, a darabszámok 0 értékűek legyenek, az időpontok pedig null értéket kapjanak.


```
{
 "nev": "Károly Attila",
 "uzenetek_szama": 5,
 "hirfolyamok_szama": 1,
 "legkorabbi_uzenet": "04:26:00",
 "legkesobbi_uzenet": "18:42:00"
}
```


14. Egy hírfolyam legaktívabb felhasználói

Végpont: *GET /hirfolyamok/2/top?limit=3*
Határozd meg egy adott hírfolyam legaktívabb felhasználóit.

- A hírfolyam azonosítóját params paraméterként, a visszaadandó felhasználók számát query paraméterként kell átadni.
- A válasz tartalmazza a felhasználók teljes nevét és az adott hírfolyamhoz küldött üzeneteik számát.
- Az eredményt az üzenetszám szerint csökkenő sorrendben jelenítsd meg.


```
[
  {
    "nev": "Károly Attila",
    "uzenetek_szama": 5
  },
  {
    "nev": "Kalmár György",
    "uzenetek_szama": 4
  },
  {
    "nev": "Kis Samu",
    "uzenetek_szama": 3
  }
]
```


16. Felhasználó üzeneteinek szűrése

Végpont: *GET /felhasznalok/24/uzenet-kereses?szoveg=túra*
Keresd meg egy adott felhasználó azon üzeneteit, amelyek tartalmazzák a query paraméterként